

Antwoorden gemengde opgaven §1.1.4

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Opgave 1: Bakkerij “Knapperig”

1 (2 punten)

Jaarwinst = omzet – kosten:

Investering	Omzet (€)	Kosten (€)	Winst (€)
Steenoven	110.000	72.000	38.000
Deegkneedmachine	100.000	62.000	38.000
Vitrine met koeling	95.000	60.000	35.000

Waarom: De steenoven en de deegkneedmachine leveren dezelfde jaarwinst op (€38.000), hoewel de omzet en kosten verschillen. De vitrine levert minder op.

2 (2 punten)

Procedure — Alternatieve kosten berekenen:

Stap	Uitwerking
1. Alternatieven identificeren	Steenoven, deegkneedmachine of vitrine met koeling
2. Opbrengst (winst) per alternatief	Steenoven: €38.000 · Deegkneedmachine: €38.000 · Vitrine: €35.000
3. Alternatieve kosten = opbrengst beste niet-gekozen alternatief	Beste niet-gekozen = deegkneedmachine (€38.000)

Alternatieve kosten = **€38.000**.

Waarom: De alternatieve kosten zijn de opbrengst van het beste alternatief dat je opgeeft. Je telt de niet-gekozen alternatieven niet op — je vergelijkt alleen met het op-één-na-beste alternatief. Omdat de deegkneedmachine evenveel winst oplevert als de steenoven, zijn de alternatieve kosten gelijk aan de gekozen opbrengst — de keuze is financieel neutraal.

3 (2 punten)

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

= $(110.000 - 85.000) / 85.000 \times 100\%$

= $25.000 / 85.000 \times 100\%$

= **29,41%**

De omzet stijgt met 29,41%.

4 (2 punten)

Indexcijfer = $(\text{waarde} / \text{basiswaarde}) \times 100$

= $(110.000 / 85.000) \times 100$

= **129,41**

Waarom: Het indexcijfer drukt de nieuwe omzet uit als percentage van de basiswaarde. Een index van 129,41 betekent dat de omzet 129,41% van de oorspronkelijke omzet bedraagt.

5 (2 punten)

De uitspraak klopt **niet**.

Het indexcijfer stijgt van 100 naar 129,41 — een verschil van 29,41 **indexpunten**. Maar indexpunten zijn geen procenten.

De procentuele stijging = $(129,41 - 100) / 100 \times 100\% = 29,41\%$.

In dit specifieke geval is het toeval dat het percentage (29,41%) gelijk is aan de indexpunten (29,41), omdat het basisjaar een index van precies 100 heeft. Bij een basisindex van 100 zijn indexpunten en procenten gelijk. Maar als je een verandering berekent vanuit een ander jaar dan het basisjaar, geldt dit niet meer.

Waarom: Dit is de klassieke valkuil. Indexpunten = absoluut verschil tussen indexcijfers. Procenten = relatief verschil (gedeeld door het oude indexcijfer). Ze zijn alleen gelijk als de oude index precies 100 is.

Opgave 2: Prijsontwikkeling groente en fruit

6 (1 punt)

Uit figuur 1 bij 2023: de gemiddelde prijs van een kilo fruit was circa **€2,30**.

7 (2 punten)

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

$$= (135 - 120) / 120 \times 100\%$$

$$= 15 / 120 \times 100\%$$

$$= \mathbf{12,50\%}$$

De groenteprijs steeg van 2022 naar 2023 met 12,50%.

8 (2 punten)

De bewering van de journalist klopt **niet**.

De journalist verwacht indexpunten met procenten. Het indexcijfer stijgt van 120 naar 135 — een verschil van 15 **indexpunten**. Maar de procentuele stijging is:

$$(135 - 120) / 120 \times 100\% = \mathbf{12,50\%}$$

De prijsstijging is 12,50%, niet 15%. De journalist maakt de fout om het absolute verschil in indexpunten (15) gelijk te stellen aan een procentuele verandering. Dat mag alleen als de oude index 100 is.

9 (2 punten)

Uit figuur 1 aflezen: - Fruit in 2023: circa €2,30 - Fruit in 2024: circa €2,20

$$\text{Procentuele verandering} = (2,20 - 2,30) / 2,30 \times 100\% = -0,10 / 2,30 \times 100\% = \mathbf{-4,35\%}$$

De fruitprijs daalde van 2023 naar 2024 met 4,35%. Economisch betekent dit dat fruit iets goedkoper werd. Dit kan komen door een goed oogstjaar (meer aanbod) of lagere transportkosten.

10 (3 punten)

Prijzen aflezen uit figuur 1:

Jaar	Groente (€/kg)	Fruit (€/kg)	Vershil (€)
2020	2,00	1,80	0,20
2021	2,10	1,90	0,20
2022	2,40	2,00	0,40
2023	2,70	2,30	0,40
2024	2,50	2,20	0,30
2025	2,80	2,50	0,30

Het prijsverschil was het grootst in **2022 en 2023** (beide €0,40 verschil per kilo).

Waarom: Je moet de grafiek systematisch lezen — bij elk jaar beide lijnen aflezen en het verschil berekenen. Visueel lijkt het verschil soms groter dan het daadwerkelijk is, daarom is aflezen en rekenen nodig.

Opgave 3: Schoolkantine in actie

11 (2 punten)

Er is sprake van schaarste omdat de behoeften (twee gewenste investeringen) groter zijn dan de beschikbare middelen (het budget van €5.000 is maar voor één optie voldoende). De leerlingenraad wil zowel een smoothie-machine als een saladebuffet, maar kan niet beide betalen. Ze moeten kiezen — en kiezen betekent iets anders opgeven. Dat is de kern van schaarste.

12 (2 punten)

Procedure — Alternatieve kosten berekenen:

Stap	Uitwerking
1. Alternatieven identificeren	Smoothie-machine of saladebuffet uitbreiden
2. Opbrengst per alternatief	Smoothie-machine: €3.500 extra omzet + meer leerlingen. Saladebuffet: €2.800 extra omzet + gezonder eetgedrag
3. Alternatieve kosten = opbrengst beste niet-gekozen	De opbrengst van het saladebuffet: €2.800 extra omzet per jaar

Financieel: de alternatieve kosten zijn **€2.800** (de misgelopen extra omzet van het saladebuffet).

Niet-financieel: de leerlingenraad loopt ook de bijdrage aan gezonder eetgedrag mis. Dit is een niet-meetbaar maar relevant offer.

Waarom: Alternatieve kosten omvatten niet alleen geld — ook gemiste niet-financiële voordelen horen erbij. Bij een examen wordt de financiële component verwacht, maar het benoemen van niet-financiële aspecten laat economisch inzicht zien.

13 (2 punten)

Indexcijfer = (waarde / basiswaarde) × 100

= (2,60 / 2,00) × 100

= **130**

De broodjesprijs in 2024/25 heeft een indexcijfer van 130 (basisjaar 2021/22 = 100).

14 (2 punten)

Procentuele verandering = (nieuw – oud) / oud × 100%

= (2,60 – 2,20) / 2,20 × 100%

= 0,40 / 2,20 × 100%

= **18,18%**

De broodjesprijs steeg van schooljaar 2022/23 naar 2024/25 met 18,18%.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord:

Het indexcijfer stijgt van 100 (2021/22) naar 130 (2024/25) — een verschil van 30 indexpunten. De rector zegt dat dit 30% is.

Procentuele stijging = $(130 - 100) / 100 \times 100\% = 30\%$.

In dit geval heeft de rector **toevallig gelijk**, omdat de verandering wordt berekend vanuit het basisjaar (index = 100). Als je deelt door 100, zijn indexpunten en procenten gelijk.

Maar dit gaat fout zodra je een verandering berekent vanuit een ander jaar. Voorbeeld: stel dat het indexcijfer stijgt van 120 naar 150. Het verschil is 30 indexpunten, maar de procentuele stijging is $(150 - 120) / 120 \times 100\% = 25\%$, niet 30%.

De verwarring ontstaat doordat mensen het absolute verschil tussen indexcijfers (indexpunten) gelijkstellen aan het relatieve verschil (procenten). Dat mag alleen als de oude index precies 100 is.

Beoordelingscriteria: - Correcte berekening: vanuit index 100 zijn indexpunten = procenten (1 pt) - Uitleg: waarom dit alleen geldt bij basisindex 100, met tegenvoorbeeld (1 pt)